Trabajo Práctico integrador – Entrega N° 01 – Unidad 1 y 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno

Juan Ignacio Villalba – comisión 6

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Lencinas Berenguer Raul Alejandro

20 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Consignas **3**

Consigna 1

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

Consigna 2

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

Consigna 3

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Trabajo Práctico N°01

Introducción

Para la realización de este trabajo elegí Bimbo como sistema organizacional a desarrollar, debido a que mi familia trabajo allí toda su vida y es un rubro que desde pequeño escucho hablar.

Grupo Bimbo es una empresa multinacional dedicada principalmente a la elaboración y distribución de productos de panificación y, además, participa de manera relevante en el mercado de snacks. Según la información institucional de la compañía, actualmente tiene presencia en 96 países, opera directamente en 39 de ellos.

En este trabajo no solo se expresa a Bimbo como un sistema abierto, sino que también se propone un software de inventario capaz de ser participe en la mayoría de las áreas que interactúan en el proceso.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Comprender el modelo organizacional y el enfoque sistémico.
- Analizar los procesos de una empresa, y cubrir procesos o espacios diseñando soluciones.
- Aplicar la teoría general de sistemas (TGS), a ámbitos de mi entorno.
- Aplicar los conocimientos de la programación para crear, solucionar o rellenar espacios en el marco laboral.

Desarrollo

Consigna 1

Misión

La misión declarada por Grupo Bimbo es «tener alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos». Para este trabajo, dicha misión puede interpretarse como una orientación hacia la producción y distribución de alimentos que respondan a las necesidades de los consumidores y que lleguen a ellos de manera amplia y eficiente.

Propósito y visión organizacional

Grupo Bimbo expresa como propósito «alimentar un mundo mejor» y sostiene una filosofía de ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. En este trabajo se toma esta orientación como referencia para describir su visión: consolidarse como una organización líder, eficiente, sustentable e innovadora, capaz de generar valor para consumidores, colaboradores y demás actores relacionados con su actividad.

Sector económico y mercado

Grupo Bimbo pertenece principalmente al sector secundario de la economía, ya que transforma materias primas en alimentos elaborados mediante procesos industriales. A su vez, participa en actividades de distribución y comercialización que la vinculan estrechamente con el sector terciario. Su mercado es el de alimentos de consumo masivo, especialmente panificación y snacks, con presencia internacional y una amplia diversidad de canales de comercialización. La compañía informa que posee más de 56.000 rutas de distribución directa y más de 152.000 colaboradores.

Consigna 2

Modelado como sistema abierto según la TGS

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), Grupo Bimbo puede ser considerado un sistema abierto porque intercambia permanentemente recursos, información, productos y resultados con su entorno. La organización recibe entradas, realiza procesos de transformación y genera salidas. Al mismo tiempo, recibe información del ambiente mediante ventas, reclamos, preferencias de los consumidores, controles de calidad y otros indicadores. Esa información constituye retroalimentación o feedback y permite realizar ajustes en los procesos.

Entradas

• Materias primas e ingredientes: harina, agua, levaduras, grasas, azúcares, semillas, aditivos y otros insumos según cada producto.

• Materiales de empaque y embalaje.

• Recursos humanos: personal de producción, mantenimiento, logística, ventas, administración, tecnología y dirección.

• Recursos tecnológicos: maquinaria industrial, sistemas de información, sensores, equipos de control y herramientas digitales.

• Recursos financieros para adquirir insumos, mantener instalaciones, pagar salarios y financiar las operaciones.

• Información: pedidos, pronósticos de demanda, datos de ventas, especificaciones de productos y requerimientos del mercado.

Procesos de transformación

• Planificación de la producción según la demanda y disponibilidad de recursos.

• Recepción, almacenamiento y control de las materias primas.

• Preparación y mezclado de ingredientes para obtener la masa correspondiente a cada producto.

• Fermentación, formado y horneado mediante procesos industriales controlados.

• Enfriamiento, inspección y control de calidad.

• Empaquetado y preparación de los productos terminados.

• Almacenamiento, distribución y reposición en los distintos puntos de venta.

• Gestión administrativa, comercial y financiera de las operaciones.

Salidas

• Productos terminados: panes, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, tortillas, snacks y otras categorías.

• Servicios de distribución y abastecimiento a los distintos canales de venta.

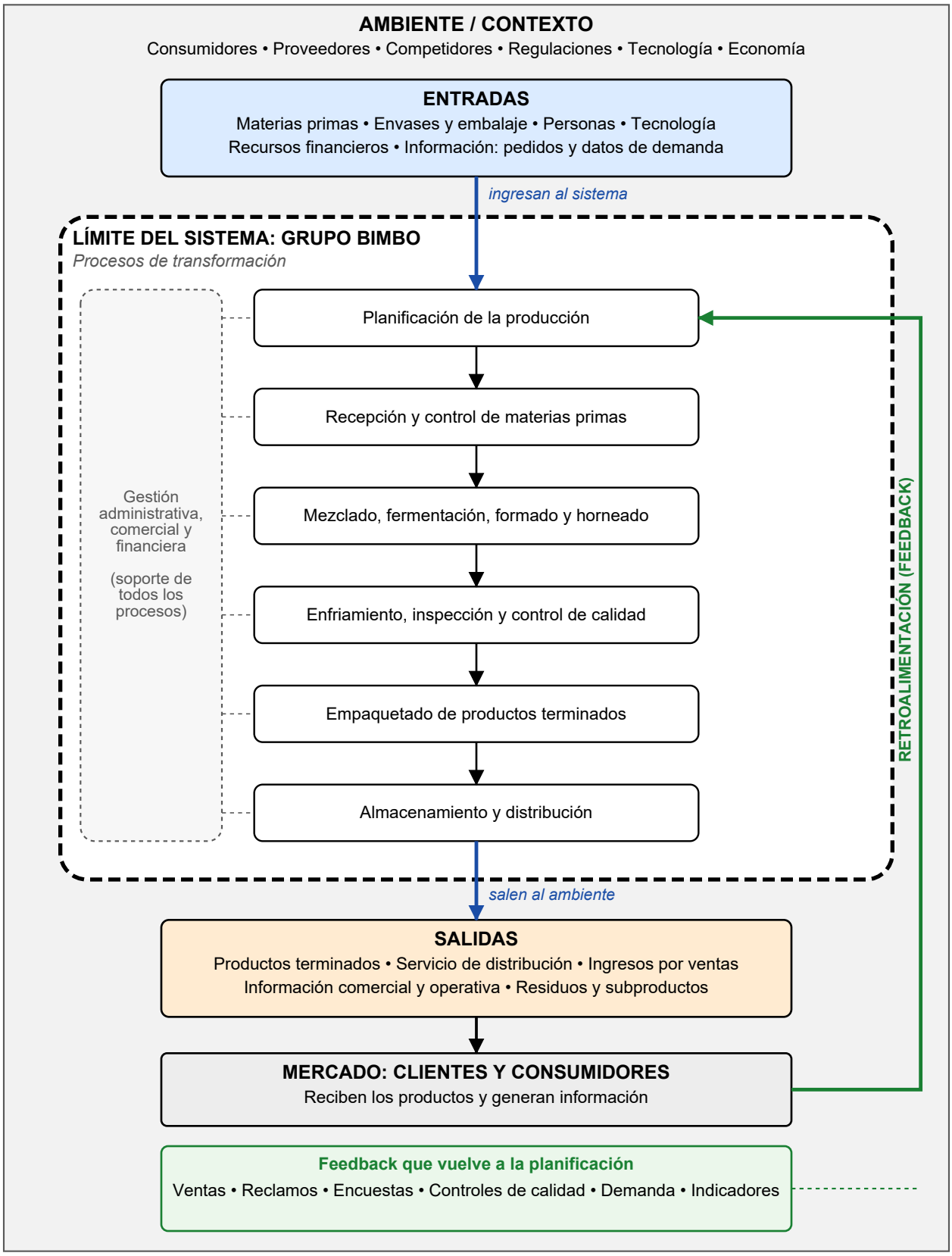
• Información comercial y operativa para la toma de decisiones.

• Ingresos por las ventas realizadas.

• Residuos y subproductos derivados de los procesos productivos, que requieren gestión ambiental.

• Experiencia y datos generados por la operación, que pueden utilizarse para mejorar procesos futuros.

Diagrama conceptual del sistema abierto



Fuente: elaboración propia.

Consigna 3

Módulo de software: Sistema Inventario y producción

Para una empresa tan grande como Grupo Bimbo, una buena opción sería contar con un sistema que ayude a controlar los productos y materiales que tiene disponibles y a organizar mejor la producción. De esta manera, la empresa podría saber cuánto tiene en stock, cuánto necesita para fabricar sus productos, qué cantidad debería comprar y qué productos tiene que producir.

Este sistema también podría ayudar a tener la información más ordenada y actualizada. Por ejemplo, si se vende más cantidad de un determinado producto de lo esperado, el sistema podría mostrar que se necesita más materia prima para poder seguir produciéndolo y evitar que falte stock.

Desde el punto de vista de la TGS, lo interesante es que este sistema no trabajaría solamente para un área, sino que estaría relacionado con varias partes de la empresa. Por ejemplo, la información del inventario puede ser útil para Compras, Producción, Almacenes, Calidad, Logística, Ventas y Finanzas. Así, un cambio en un área puede afectar a las demás.

En este sentido, el software funcionaría como una especie de punto de conexión entre las distintas áreas de la organización, ayudando a que todas puedan trabajar con información más clara y actualizada.

Funcionamiento del módulo

• Registrar existencias de materias primas, materiales de empaque y productos terminados.
• Comparar el stock disponible con los niveles mínimos y con las necesidades previstas de producción.
• Recibir información de pedidos y pronósticos de demanda.
• Generar alertas de reposición cuando el inventario se encuentre por debajo de los niveles establecidos.
• Relacionar las órdenes de producción con las materias primas necesarias.
• Registrar consumos y actualizar automáticamente las existencias.
• Generar reportes para supervisores y responsables de las diferentes áreas.

Interacción sistémica con otras áreas

• **Compras:** recibiría alertas y necesidades de reposición, pudiendo planificar pedidos de materias primas con mayor anticipación.

• **Producción:** conocería qué materiales están disponibles antes de iniciar una orden y podría planificar cantidades y fechas con información actualizada.

• **Almacenes:** tendría un registro centralizado de entradas, salidas y existencias, reduciendo diferencias entre el inventario físico y el registrado.

• **Control de calidad:** podría relacionar lotes de materias primas y productos con controles y registros de calidad.

• **Logística:** dispondría de información sobre productos terminados disponibles para preparar pedidos y distribuirlos.

• **Ventas:** podría consultar disponibilidad y utilizar información de demanda para colaborar en la planificación.

• **Finanzas:** obtendría información sobre compras, consumo de materiales y niveles de inventario para analizar costos.

• **Dirección:** tendría indicadores para tomar decisiones sobre eficiencia, niveles de stock, producción y desempeño general.

Referencias

En este trabajo se dio uso de la Inteligencia Artificial para identificar de qué forma afectaría mi módulo de software propuesto afectaría a las diferentes áreas, más allá de las que ya había agregado.

Grupo Bimbo. (2026). *Nosotros*. Grupo Bimbo. https://www.grupobimbo.com/es/nosotros

Grupo Bimbo. (2026). *Informe Anual 2025*. Grupo Bimbo. https://www.grupobimbo.com/es/inversionistas/reportes/informes-anuales/informe-anual-2025

Grupo Bimbo. (2026). *Informes anuales*. Grupo Bimbo. https://www.grupobimbo.com/es/inversionistas/reportes/informes-anuales

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2 : …… 27 de agosto …….. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.